

Documento de Visão — [Mente Fria]

Equipe: Leonardo Fagundes Oliveira (2840482421009), Diogo Pereira Miranda (2840482423006) Lucas Gabriel Valadares Bassi (2840482423008) Kauê Nogueira Carneiro (2840482423039)

Trilha: B

Origem do problema: Cliente Real

Data: 27/08/2026

1. Problema

O dono de uma açaiteria local controla todo o seu comércio com mão de obra e orçamentos limitados. Ele precisa controlar e executar, ao mesmo tempo, diversas tarefas, como: atender clientes, repor o estoque, gerir as datas de vencimento dos produtos, avaliar preços de mercado, entender quais produtos geram melhor receita, produzir propagandas para alavancar as vendas dos produtos mais rentáveis, entre outras diversas tarefas do dia a dia, tudo de forma manual.

Isso acarreta quatro dores principais e recorrentes: (a) Durante o dia, tentou, mas não conseguiu verificar e calcular a lucratividade e a saída dos copos que podem ser produzidos utilizando os produtos disponíveis no estoque; (b) sofre com a falta de propagandas e ofertas para alavancar as vendas dos produtos mais lucrativos; (c) algumas vezes em que realizou compras para reposição do estoque, calculou incorretamente a quantidade necessária, resultando, por vezes, na falta de ingredientes e, em outras, em sobras que ultrapassaram a data de vencimento; e (d) por diversas vezes, ingredientes estragaram no estoque por não conseguir acompanhar manualmente a data de vencimento de cada produto.

2. Público-alvo e perfis de usuário

Perfil	Quem é	O que faz no sistema
Proprietário/Administrador	Pessoa responsável pela administração do pequeno comércio, sem necessidade de possuir conhecimento especializado em estoque, vendas ou marketing.	Gerencia produtos, ingredientes, estoque, prazos e preços, consulta as recomendações do sistema e utiliza as sugestões para tomar decisões.
Funcionário	Pessoa responsável pelas atividades gerais do comércio.	Consulta informações, registra movimentações de estoque e vendas e auxilia no controle dos produtos, conforme as permissões definidas.

3. Visão da solução

O sistema centralizará informações sobre estoque, ingredientes, produtos e preços, analisando automaticamente quais produtos devem ser priorizados para gerar a maior receita possível com os recursos disponíveis. A solução também auxiliará no planejamento da reposição do estoque, indicando as quantidades necessárias de ingredientes e permitindo o acompanhamento das datas de vencimento dos produtos.

Além disso, o sistema transformará os resultados das análises em sugestões de campanhas de marketing para incentivar a venda dos produtos mais rentáveis. Dessa forma, o proprietário poderá utilizar uma única ferramenta para apoiar as decisões relacionadas às vendas, ao estoque, às datas de vencimento e às estratégias de marketing do comércio.

4. Objetivos do MVP (o que o semestre entrega)

- Permitir que o proprietário controle produtos, ingredientes, preços e quantidades disponíveis em estoque em um único sistema.
- Calcular automaticamente a quantidade recomendada de cada produto (copos de açaí) para buscar a maior receita possível com o estoque disponível.
- Identificar e recomendar produtos e ingredientes que precisam de atenção para reposição.
- Gerar sugestões de campanhas de marketing com base nos produtos identificados pelo sistema como prioritários para venda de forma que o usuário não precise realizar cálculos ou análises especializadas manualmente.
- Apresentar informações sobre o negócio em dashboards de fácil compreensão.
- Possível grande aumento do SLI (60%) para tarefas envolvendo reposição de estoque, propaganda, escolha de produto, análise de desempenho empresarial.

5. Fora de escopo (explicitamente)

- Integração automática com fornecedores para realizar pedidos de compra, pois o sistema apenas identificará a necessidade de reposição.
- Controle financeiro completo, incluindo contas a pagar, contas a receber e emissão de notas fiscais.
- Publicação automática das campanhas em redes sociais ou plataformas de anúncios.
- Integração direta com aplicativos de delivery.
- Substituição completa da decisão do proprietário, pois o sistema funcionará como ferramenta de apoio à decisão.
- Não será um WMS, pois ele só vai auxiliar na reposição de estoque mensal com base no preço dos produtos atuais e outros parâmetros.

6. Requisitos mínimos do §3 do Manual — como este projeto cobre cada um

Requisito mínimo	Como este projeto cobre
Autenticação com 2+ perfis	O sistema terá autenticação com diferentes perfis, como Proprietário/Administrador e Funcionário, com permissões de acesso diferentes.
6+ entidades com relacionamento N:N	O sistema possuirá entidades como Funcionários, Produtos, Ingredientes, Pedidos, Estoque e Clientes. O relacionamento N:N será utilizado entre Produtos e Ingredientes, pois um produto pode utilizar vários ingredientes e um ingrediente pode ser utilizado em vários produtos. Também haverá um relacionamento N:N entre Pedidos e Produtos, pois um pedido pode conter vários produtos e um produto pode estar presente em vários pedidos.
Regra de negócio não trivial	O sistema utilizará Programação Linear para calcular a quantidade recomendada de cada produto (copos de açaí), considerando o estoque de ingredientes disponível, composição dos produtos e preço de venda, buscando maximizar a receita.
Consulta agregada (relatório/dashboard)	Dashboards com informações consolidadas, como receita máxima estimada, produtos prioritários, valor faturado, situação do estoque e quantidades recomendadas para reposição (GROUP BY produto/ingrediente, JOIN de Produtos, Ingredientes, Pedidos e Estoque).
Validações em interface e banco	Campos obrigatórios + validação de preços, quantidades e valores não negativos + constraints NOT NULL, CHECK, UNIQUE e FK no banco.
Deploy público por URL	O sistema será disponibilizado em ambiente público e poderá ser acessado por meio de uma URL.
Repositório Git com README	O código-fonte será mantido em um repositório Git com README contendo a descrição do projeto e as instruções para execução.

7. Riscos identificados

Risco	Impacto	Mitigação
Complexidade na implementação do cálculo de otimização	Atraso no desenvolvimento da funcionalidade de Programação Linear	Criar inicialmente um modelo simplificado e aumentar gradualmente a complexidade após os testes.
Dados de estoque cadastrados incorretamente	Recomendações de reposição e resultados da otimização pouco confiáveis	Implementar validações, padrões e facilitar a conferência das informações cadastradas.
Escopo maior do que o tempo disponível no semestre	Atraso na entrega das funcionalidades principais	Priorizar as funcionalidades essenciais do MVP e manter funcionalidades secundárias fora de escopo.
Dificuldade da equipe com novas tecnologias	Atraso no desenvolvimento	Dividir responsabilidades e realizar estudos antes da implementação das partes mais complexas.
Usuários podem enfrentar dificuldades na utilização do sistema devido ao baixo nível de conhecimento em tecnologia.	Baixa adesão ao sistema	Desenvolver uma interface simples e intuitiva.
Resultado da otimização ser difícil de entender para o usuário	Recomendações não utilizadas corretamente	Apresentar as recomendações em linguagem simples, com quantidades e justificativas claras para entendimento do usuário.